

DIGITIMES 著作權特別聲明

- 本活動講師簡報內容，部分引用、整理或改編自第三方研究機構及公開研究報告（包含但不限於外資研究與證券研究機構之研究成果），其相關著作權、智慧財產權及其他權利，均屬原權利人所有。
- 除依法得為合理引用之情形外，未經原權利人及 DIGITIMES 事前書面同意，任何人不得以任何形式（包括但不限於重製、轉載、改作、散布、公開傳輸、商業使用或提供第三人使用）。
- 如有違反前述規定者，DIGITIMES 將依法追究其相關法律責任。
 - 第 91 條
 - 擅自以重製之方法侵害他人之著作財產權者，處三年以下有期徒刑、拘役，或科或併科新臺幣七十五萬元以下罰金。
 - 意圖銷售或出租而擅自以重製之方法侵害他人之著作財產權者，處六月以上五年以下有期徒刑，得併科新臺幣二十萬元以上二百萬元以下罰金。
 - 第 91-1 條
 - 擅自以移轉所有權之方法散布著作原件或其重製物而侵害他人之著作財產權者，處三年以下有期徒刑、拘役，或科或併科新臺幣五十萬元以下罰金。
 - 明知係侵害著作財產權之重製物而散布或意圖散布而公開陳列或持有者，處三年以下有期徒刑，得併科新臺幣七萬元以上七十五萬元以下罰金。
 - 第 92 條
 - 擅自以公開口述、公開播送、公開上映、公開演出、公開傳輸、公開展示、改作、編輯、出租之方法侵害他人之著作財產權者，處三年以下有期徒刑、拘役，或科或併科新臺幣七十五萬元以下罰金。

AI ON CHIPS

半導體產業前瞻趨勢論壇



人形機器人浪潮襲來 多元算力處理器發展方 興未艾

申作昊 Zouhao Shen

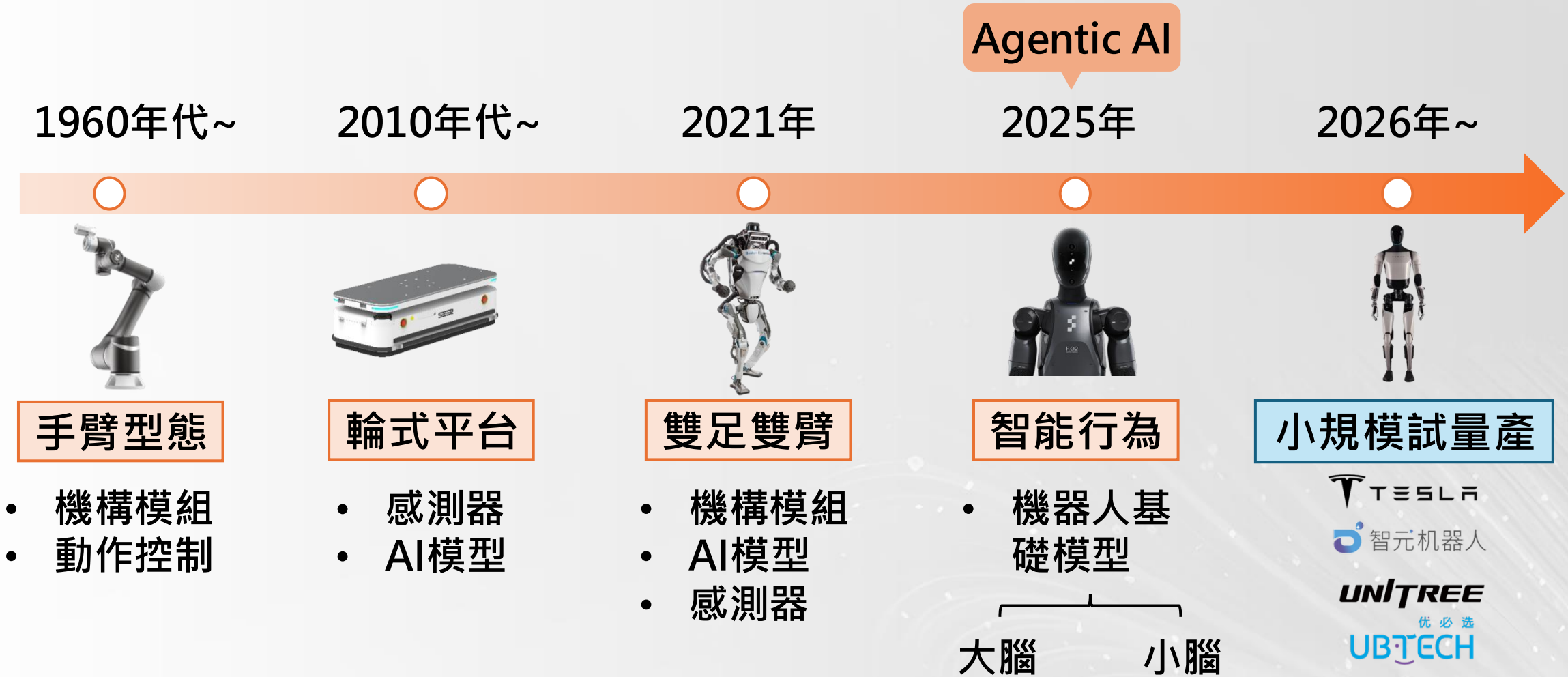
DIGITIMES 分析師



CONTENT

- 01 大腦層：高階語意推理與任務規劃
- 02 小腦層：高頻、低延遲動作控制
- 03 末梢神經：末端感測與集中通訊
- 04 結語

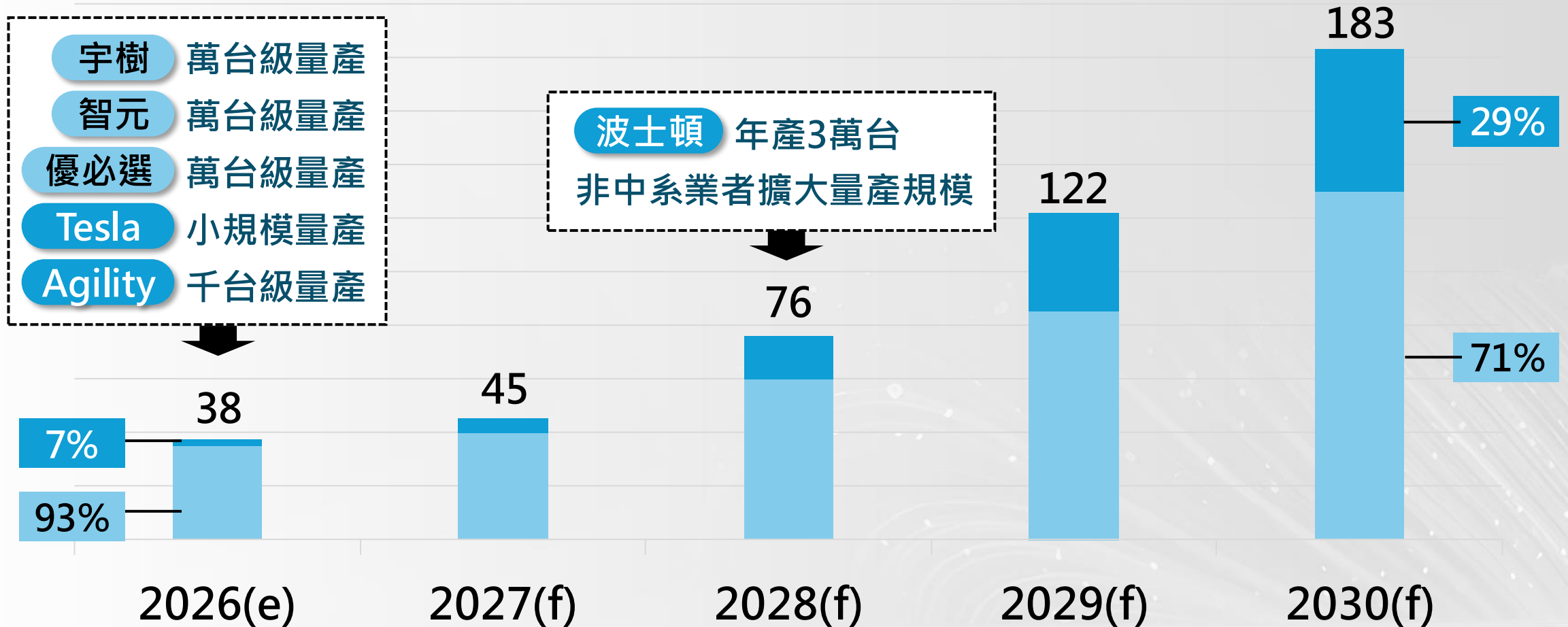
新世代機器人強調自主行為能力 將跨入小規模量產階段



資料來源：DIGITIMES · 2026/8

受惠於低硬體成本優勢 中國主導近期人型機器人整體市場

單位：千台 中系業者 非中系業者



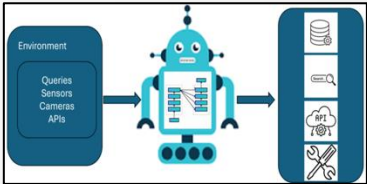
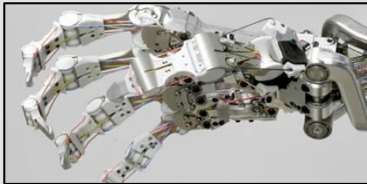
資料來源：DIGITIMES · 2026/8

人形機器人大小腦雙軌架構 分高階語意規劃與底層高頻控制任務



資料來源：DIGITIMES · 2026/8

人形機器人走向大腦、小腦、末梢神經三層級硬體架構

	大腦思考	小腦動作	末梢神經
			
主要定位	非即時性的高層級語意認知與規劃任務	實時運動規劃、姿態平衡、多關節動態協調與空間感知	物理資訊採集與局部緊急反射弧安全控制
模型	VLA、語意推理、任務規畫的Agentic模型	高頻運動策略、全身控制演算法等模型	TinyML、輕量級 CNN、聲學/觸覺特徵模型
算力規模	275~2000 TOPS	10~560 TOPS	小於 1 TOPS
記憶體頻寬需求	204 ~ 422 GB/s (需載入大參數規模模型)	76.8 ~ 204.8 GB/s (強調零批次延遲與高吞吐量)	需求低 (僅依賴內建 SRAM 或 Flash)
功耗/散熱需求	30~150W，強散熱 (需高運算力推理模型)	2.5~25W，中等散熱需求 (典型被動散熱)	極弱 / 無
代表業者	NVIDIA、高通	NVIDIA、Intel、瑞芯微、D-Robotics等	MCU、FPGA領域業者

資料來源：DIGITIMES · 2026/8

NVIDIA GROOT為當前人形機器人模型主流方案

自研體系

NVIDIA體系



TESLA

FSD
基礎模型



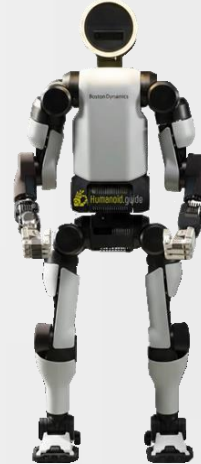
FIGURE

Helix



智元机器人

GO-2



Boston Dynamics

Gemini Robotics
GROOT N1



Agility
Robotics

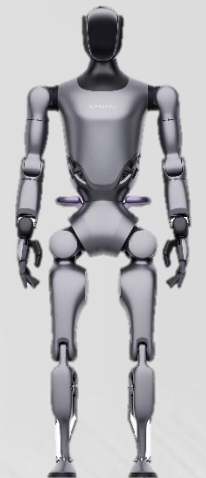


IX

GROOT N1



UNITREE



FOURIER
傅利叶

主流機器人業者所用模型現皆已採用雙系統架構概念

資料來源：DIGITIMES · 2026/8

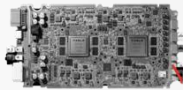
大腦層：高階語意推理 與任務規劃



大腦處理器運算力接近地端AI伺服器高規格產品



TESLA



Optimus Gen 2 /2.5
FSD AI4 Plus (HW 4.1)
490~500 TOPS

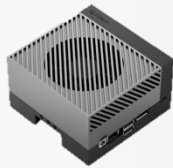


Optimus Gen 3
FSD AI5 (HW 5.0)
2000~2500 TOPS



智元机器人

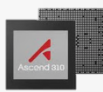
具備「換腦」能力
滿足國產替代需求



Jetson AGX Orin
275TOPS
(可擴充至500TOPS)

政企機密情境

A1、A2
、X1系列



地平線 征程5 128TOPS
華為 昇騰310 16~22TOPS



FIGURE

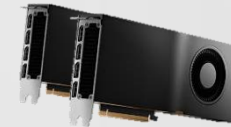
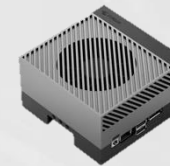


Figure 02
客製化雙RTX模組



Figure 03
高通躍龍IQ10
700TOPS

NVIDIA



Jetson AGX Orin
275 TOPS



Jetson AGX Thor
1035 TOPS

資料來源：DIGITIMES · 2026/8

邊緣AI晶片業者有意進攻大腦市場 但未有明顯戰果



SiMa.ai以Modalix MLSoC運行GR00T



Modalix MLSoC

- 2025年8月正式出貨
- TSMC 6nm製程
- 50 TOPS，需搭配MLA進行模型編譯
- 理論記憶體最大頻寬102.4GB/s
- 運行功耗低於10W
- 首批完全在裝置端運行GR00T 1.5的晶片



優勢：以更低功耗在邊緣執行模型

劣勢：非CUDA原生支援的風險

DEEPIX

DEEPIX將推出2奈米高算力處理器



DX-M2

- 預計於2027年實現量產
- 三星2nm GAA製程
- 80 TOPS，同需仰賴模型編譯工具
- 預期運行功耗低於5W
- 預期支援10B~100B的LLM或物理AI模型

優勢：三星GAA製程具低功耗優勢
以較低成本取得先進製程產能

劣勢：同樣具非CUDA原生支援風險

資料來源：DIGITIMES · 2026/8

機器人大腦講求高運算力 但散熱與抗震需求更嚴格



資料中心
產品等級
運算力

- 275 TOPS~2,000 TOPS
- 算力等級已可對標伺服器等級產品
- 強綁定NV生態，非NV體系晶片業者難進入

功耗與
散熱

- 功耗直接影響電池續航力的配重規格
- 戶外型環境惡劣應用，面臨日曬、揚塵等挑戰
- 極小空間無法容納大型散熱片或水冷系統，功耗必須降低配合

工業級
耐震

- 機器人物理運動，使主機長期處於震動環境
- 須具備一定防摔性能，撞擊情境瞬間衝擊力更強
- 被迫放棄傳統插槽設計，轉向全板載、鎖緊機構

小腦層：高頻、低延遲 動作控制



小腦要求高頻、穩定輸出 硬體隔離設計避免與大腦爭取 運算資源

輕量型小腦解決方案

UNITREE



H1：專注動態運動

運動控制單元(不可修改)

Intel Core i5-1235U

用戶開發單元(可修改)

Intel Core i7-1235U



G1 EDU：靈巧、泛化操作能力

RK3588

專用FPGA

智元机器人



靈犀 X2：輕量化、開發者生態

Xyber-Edge 小腦控制器

由2顆 RK3588 封裝而成



遠征 A2：工商業、大型作業場景

自研DCU

RK3588

+

芯馳 G9X

封裝而成
(標準版)

RK3588

+

芯馳 D9-MAX

封裝而成
(工業版)

資料來源：DIGITIMES · 2026/8

部分設計將視覺、感測器交由小腦處理 提升算力需求

高規小腦設計			
	主流架構	傅利葉	Apptronik
大腦	視覺、VLA 邏輯推理	雲端邏輯推理 (保留地端擴充槽)	高階任務決策、AI 語 意理解、人機互動
小腦	馬達控制	VLA、視覺 馬達控制	感測器融合(局部3D 視覺)、馬達控制

增加小腦視覺
處理能力



FOURIER
傅利葉



GR-3

D-Robotics S600

算力達560TOPS，支援VLA推論

將VLA模型定義為快思考系統，交由小腦處理，仰賴雲端進行任務編排



APPTRONIK



Apollo

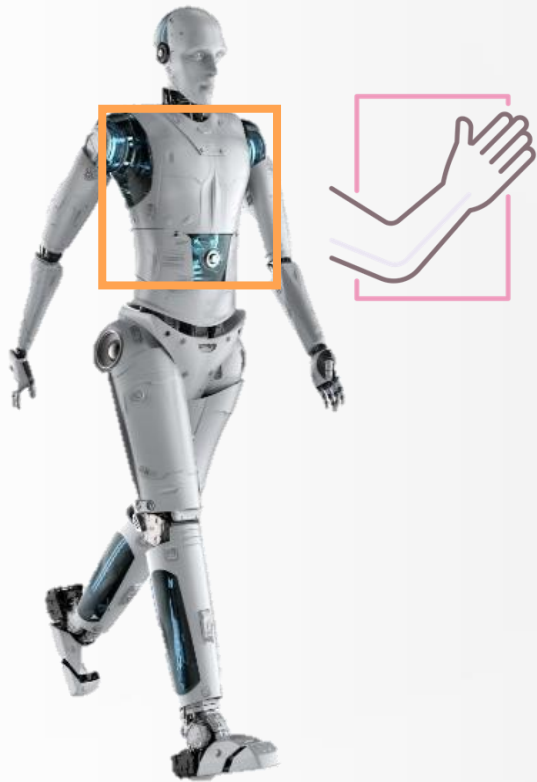
Jetson Orin

100TOPS、16GB

主打工業安全，將全機感測器融合交由小腦層，提升動作即時反應能力

資料來源：DIGITIMES · 2026/8

小腦處理器以高確定性、即時性為優先考量



硬體規格
差異大

強調硬時序
與可靠性

車用晶片
發展機會

- 10 TOPS~ 560 TOPS
- 各家軟體架構差異導致硬體規格差異大
- 美系生態以Intel、NVIDIA為主，中系生態推動國產替代，以瑞芯微、華為等方案最常見
- 全身動態自平衡、步態規劃與多源感測器數據即時對齊
- 核心職能是高頻閉環運動控制，控制迴路頻率約100~1000Hz、毫秒等級延遲，吃重CPU通用運算力
- 硬體的高確定性、即時性為優先考量
- 車用晶片可滿足前述可靠性需求
- Tesla、芯馳科技、地平線機器人等車用晶片業者積極發展人形機器人肢體控制業務

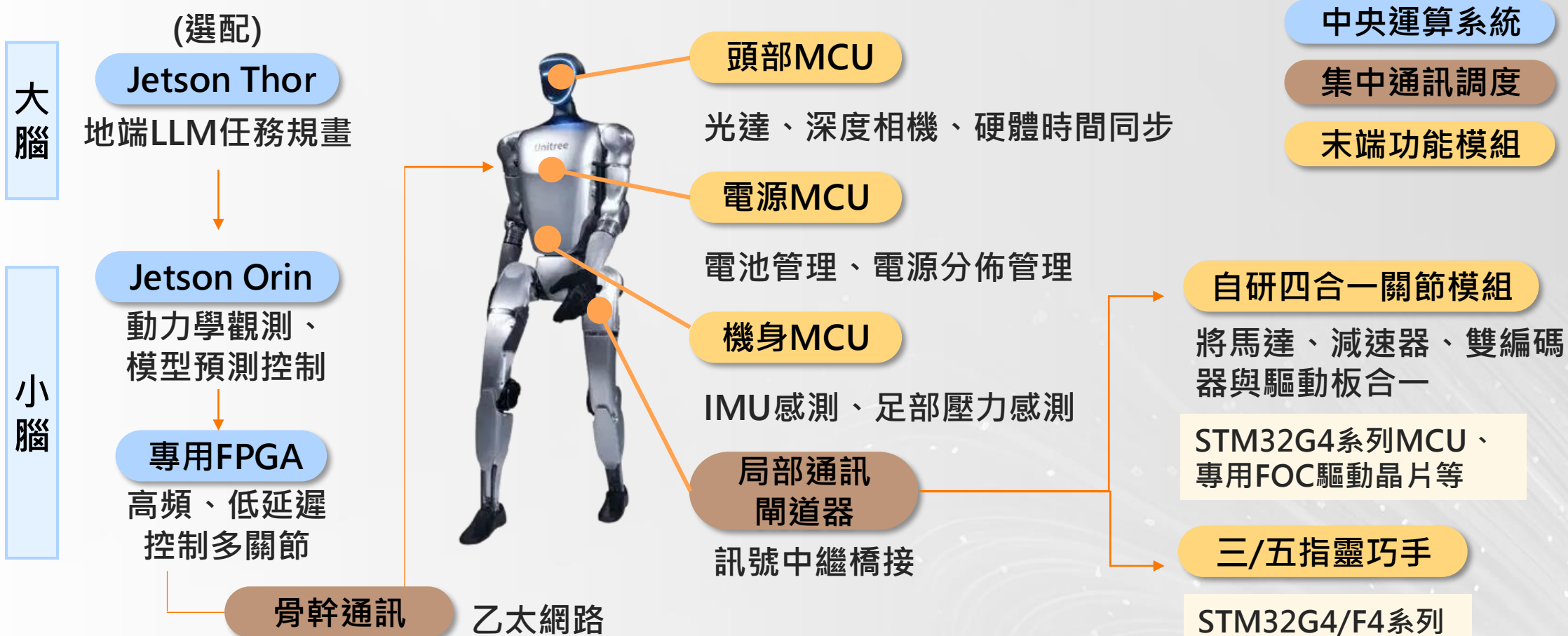
資料來源：DIGITIMES · 2026/8

末梢神經：末端感測與 HSB生態系



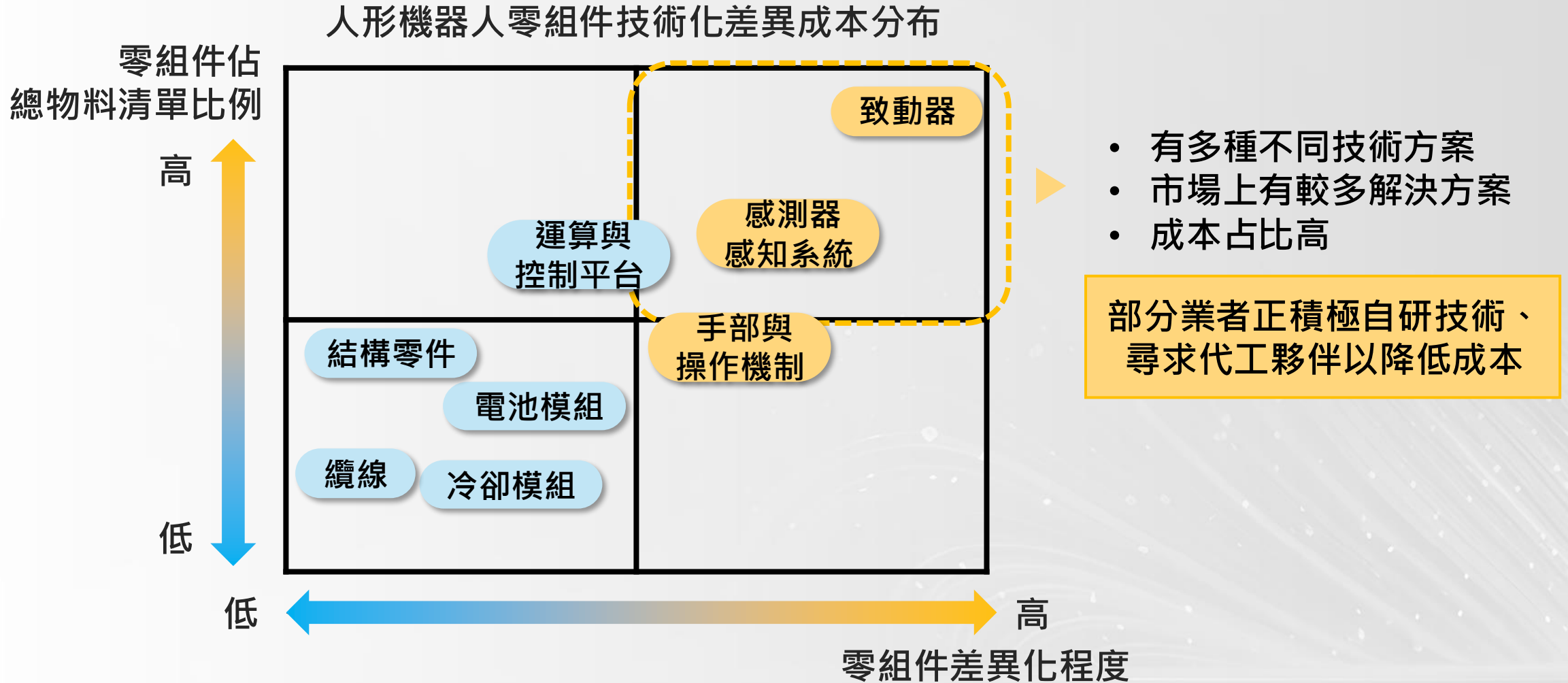
末梢神經端的輕量處理器種類多元

UNITREE G1



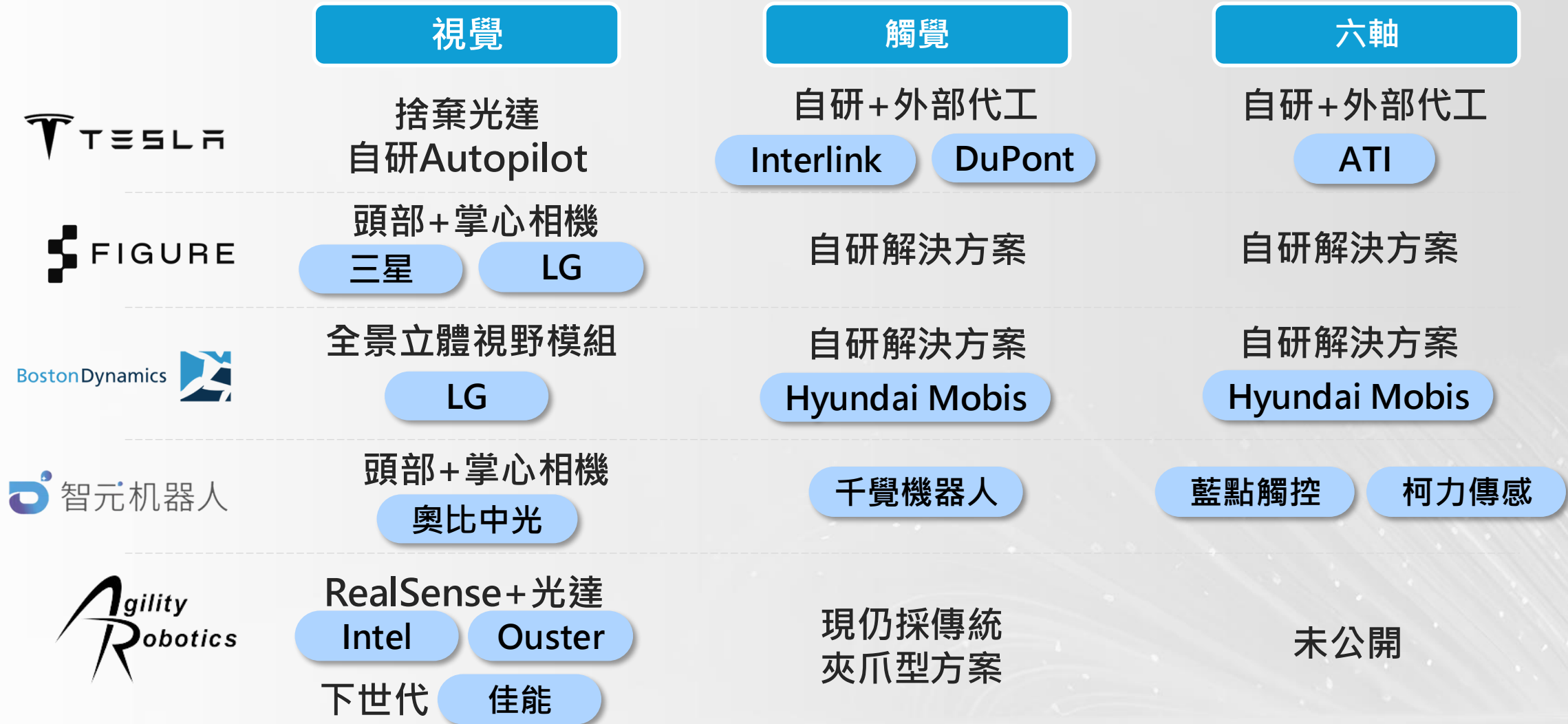
資料來源：DIGITIMES · 2026/8

末端感測器、致動器為當前成本重點 供應商鎖定程度較低



資料來源：DIGITIMES · 2026/8

人形機器人感測器領域由多方不同供應商共組產業鏈



資料來源：DIGITIMES · 2026/8

機器人中系供應鏈較完整 台灣為非中系重要解決方案

機構件

滾珠螺桿、線性滑軌



減速器



馬達



感測/驅動類

視覺感測器



驅動晶片



編碼器



力感測器

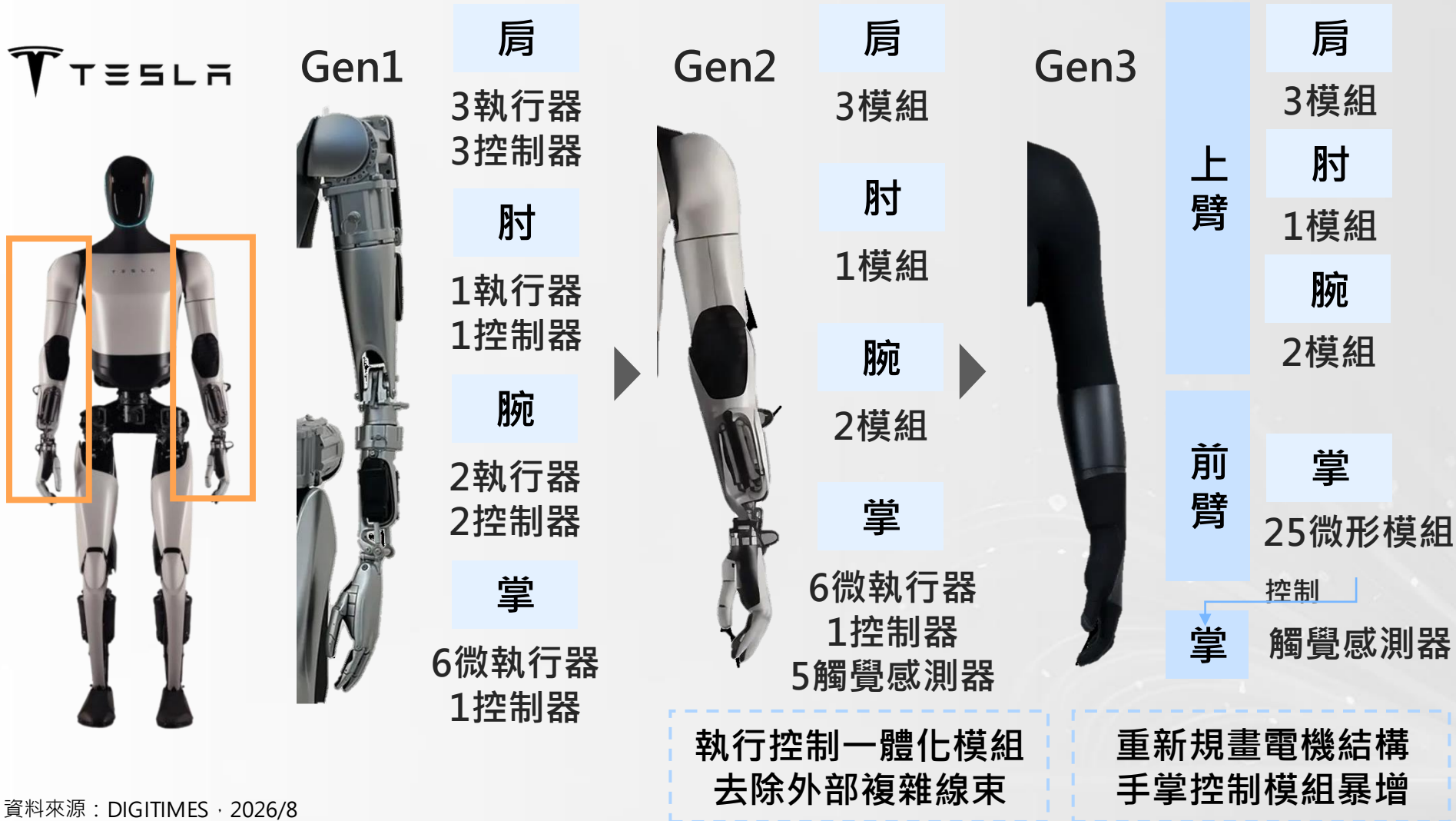


觸覺感測器



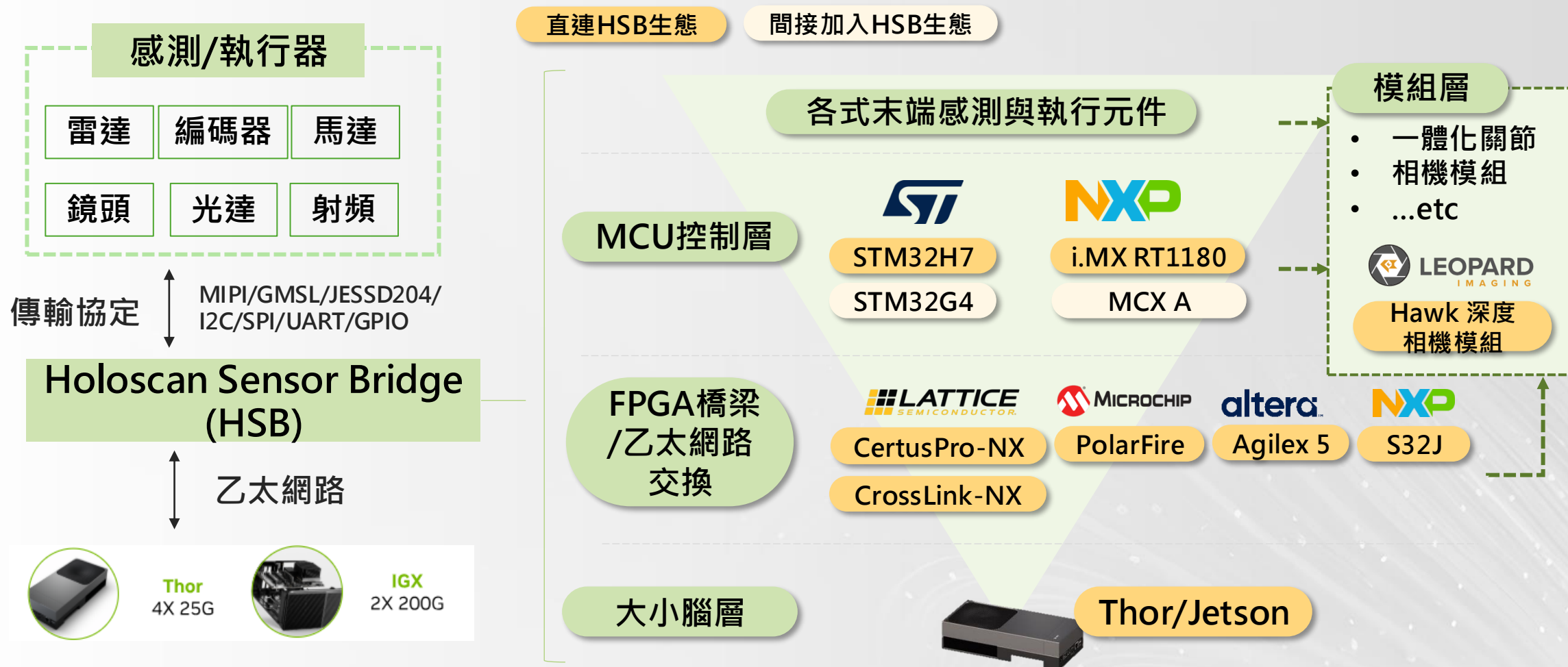
資料來源：DIGITIMES · 2026/8

自由度提升帶動關節MCU需求 自研一體化設計盛行



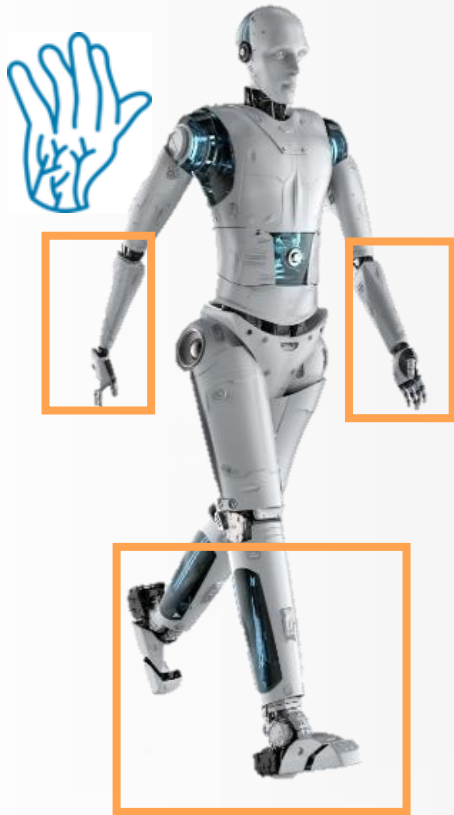
資料來源：DIGITIMES · 2026/8

NVIDIA HSB標準解決機器人內部延遲問題 有望成為機器人生態標準



資料來源：DIGITIMES · 2026/8

末梢神經處理器多元 一體化模組設計與低延遲為重點



處理器
規格多元

- 處理器種類高度碎片化，涵蓋機身內通訊閘道器、頭部、機身、電源管理與末端關節MCU
- 運算節點具高度異質化特徵，整體硬體規格設計跨度極大
- 高階控制晶片需支撐1k至4kHz之高頻馬達驅動與更新率

整合度
提升

- 自由度提升帶動微型模組與關節MCU需求量增加
- 機器人業者關節模組多以自研為主，客製化要求高
- 關節朝高度整合模組發展，力求壓縮空間並去除複雜線束

NVIDIA
架構

- 由NVIDIA主導自家生態系的HSB標準，建構統一傳輸協定與乙太網路骨幹
- 解決底層訊號碎片化痛點，確保大小腦層極低延遲數據
- FPGA、MCU業者藉HSB標準進入NVIDIA機器人生態系

資料來源：DIGITIMES · 2026/8

結語



人型機器人大腦認知市場進入難度高 AI業者較易從機械控制角度切入市場

具備車用規格邊緣

大腦領域



單一廠商主導性高

超高
算力

散熱
嚴苛

耐震
防摔

高階MPU/NPU

小腦領域

車用規格較有機會

硬體
隔離

規格
落差大

高頻
穩定

中階MPU/NPU

末梢神經領域

多樣技術解決方案

多元
規格

關節
高整合

低延遲
需求

FPGA、MCU

- 大腦領域：不具備機器人基礎模型的晶片業者，無法支援原生NV生態為硬傷。
- 小腦領域：機械控制吃重高頻、低延遲輸出，具備車用晶片規格的邊緣處理器業者具優勢。
- 末梢神經領域：局部通訊架構處理器注重低延遲指標，FPGA業者納入HSB架構有利進入市場；MCU業者持續精進低功耗、小體積、低延遲指標，符合機器人四肢處理器嚴苛要求。

Thank You

